CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

**1** Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.2 — **15 puan**

Sonbaharda yaprak sapı ile dal arasında ‘ayırma tabakası’ oluşarak yaprak dökümü gerçekleşir.

**Yaprak dökümünü başlatan hormon dengesini açıklayınız.**

**Cevap:** Yaşlanan yapraklarda oksin sentezi azalırken etilen üretimi artar; etilen ayırma tabakasındaki pektinaz enzimlerini uyararak yaprak dökümünü tetikler.

**2** Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.5 — **15 puan**

Deride dokunma ve basıncı algılayan mekanoreseptörlere iki örnek veriniz.

**Cevap:** 1. Meissner ve Merkel cisimcikleri (hafif dokunma duyusu),
2. Pacini cisimciği (derin basınç ve titreşim duyusu).

**3** Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.6 — **15 puan**

Memeli beyninde beyin kabuğunun (korteks) kıvrımlı olmasının canlının bilişsel kapasitesine etkisini açıklayınız.

**Cevap:** Kıvrımlar korteksin yüzey alanını ve nöron yoğunluğunu muazzam ölçüde artırır; öğrenme, hafıza, akıl yürütme ve karmaşık davranışların gelişimini sağlar.

**4** Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.7 — **15 puan**

Omurilik soğanının (hayat düğümü) solunum, dolaşım ve sindirim sistemlerini düzenlemedeki hayati rolünü açıklayınız.

**Cevap:** Kalp atışı, kan basıncı, soluk alıp verme ve yutma, öksürme, hapşırma, kusma gibi hayati refleksleri kontrol eder; hasar görmesi doğrudan ölümle sonuçlanır.

**5** Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.7 — **10 puan**

Çevresel sinir sisteminde yer alan somatik ve otonom sinir sisteminin kontrol ettiği hedef organları karşılaştırınız.

**Cevap:** Somatik sinir sistemi: İskelet kaslarına gider ve istemli hareketleri yönetir (aksonları miyelinlidir).
Otonom sinir sistemi: İç organlara, düz kaslara ve bezlere gider; istemsiz iç dengeyi (sempatik ve parasempatik kollarla) yönetir.

**6** Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.8 — **10 puan**

Kalıtsal (doğuştan gelen) refleksler ile sonradan kazanılan (şartlı) reflekslere ikişer örnek veriniz.

**Cevap:** Kalıtsal refleksler: Yeni doğan bebeğin emme refleksi, diz kapağı refleksi, göz bebeğinin ışıkta küçülmesi.
Kazanılmış refleksler: Bisiklete binmek, dans etmek, limon görünce ağzın sulanması.

**7** Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **10 puan**

Kemiğin enine büyümesini, beslenmesini ve kırıldığında onarılmasını sağlayan zar yapısının adını belirtiniz.

**Cevap:** Kemik dış zarına ‘periost’ denir; kan damarları ve sinirlerce zengin olup onarım ve enine kalınlaşmayı sağlar.

**8** Öğrenme çıktısı: BİY.11.1.9 — **10 puan**

Harekete dayalı bir tepki oluşturulurken iskelet, kas ve sinir sisteminin eş güdümlü çalışmasını özetleyiniz.

**Cevap:** Duyu organlarıyla alınan uyartı beyinde değerlendirilir; motor nöronlarla çizgili kaslara impuls iletilir.
Kaslar antagonist veya sinerjist olarak kasılarak tendonlar aracılığıyla kemikleri eklem noktalarından kaldıraç gibi hareket ettirir.

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....